



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
TERMODINÁMICA I		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
2230	FI014	TOTAL	4	8
COORDINACIÓN				
FÍSICA (4200)				

PRERREQUISITOS

20035 - FÍSICA UNIVERSITARIA 1 Y TALLER

20317 - LABORATORIO DE FÍSICA UNIVERSITARIA 1

OBJETIVOS GENERALES

1. Utilizar las leyes y métodos de la termodinámica clásica para resolver problemas relacionados con la tecnología contemporánea.
2. Explicar la formulación diferencial en la construcción de ecuaciones de estado.
3. Describir el papel de la variable temperatura en la determinación de propiedades mecánicas, ópticas y eléctricas de los materiales.
4. Deducir modelos matemáticos para comprender diferentes procesos de transferencia de calor.
5. Explicar los principios de operación de máquinas de combustión interna.

TEMARIO

1. Conceptos fundamentales de la termodinámica clásica.
2. Equilibrio termodinámico.
3. Formulación diferencial de ecuaciones de estado.
4. Trabajo, fuerza y desplazamiento generalizado.
5. Primera ley y ecuaciones calóricas de estado.
6. Máquinas térmicas y segunda ley.
7. Ecuaciones temperatura-entropía.

BIBLIOGRAFÍA

*Rolle, K. C, Termodinámica, Pearson, 2006, México

*Jiménez, J.A. *Gutiérrez, C.C. *Barbosa, J.G., Termodinámica, Patria, 2009, México

*Wylen, G.J. *Sonntag, R.E. *Borgnakke, C., Fundamentos de termodinámica, Limusa, 2002, México

*Faires, V.M. *Simmang, C.M. , Termodinámica, Limusa, 2008, México